	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 03 — DONNÉES** ACTIVITÉ N°01 Deux réseaux au collège	

DEUX RÉSEAUX AU COLLÈGE : IP, SWITCH, ROUTEUR

OBJECTIF — Tu sauras reconnaître un switch, un routeur, un serveur, et lire une adresse IP.

Depuis la salle des professeurs (réseau administratif), impossible d'ouvrir les dossiers de la salle 207 (réseau pédagogique). Le schéma ci-dessous montre les deux réseaux, et une bizarrerie : des ordinateurs y ont la MÊME adresse IP.

PROBLÉMATIQUE : Comment les ordinateurs sont-ils organisés en réseaux, et comment deux réseaux différents communiquent-ils ?

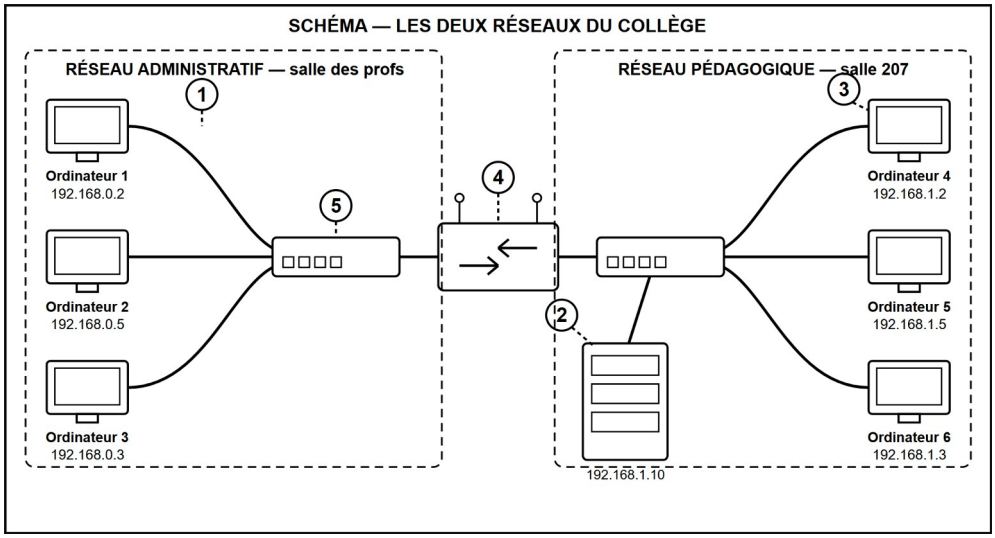
D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

RESSOURCE 1 — Fonctionnement des réseaux · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/FRju49qz/Fonctionnement_reseaux.html

PARTIE 1 — Anatomie du réseau (schéma ci-dessous)

➤ Reporte chaque numéro du schéma devant le bon élément et indique son rôle.



Liste mélangée, avec UN intrus : routeur — processeur — serveur — commutateur (switch) — terminal (poste) — câble réseau

Élément	Rôle dans le réseau
①	Rôle : .....
②	Rôle : .....
③	Rôle : .....
④	Rôle : .....
⑤	Rôle : .....

L'intrus : .....

DÉFINITION — COMMUTATEUR (SWITCH) / ROUTEUR — quelle différence ?

.....

.....

.....

PARTIE 2 — Enquête sur le schéma : réponds et justifie

2a. Les ordinateurs 1 à 6 font-ils tous partie du même réseau local ? Justifie avec les adresses IP.

.....

2b. L'ordinateur 2 veut parler à l'ordinateur 3 (même réseau). Quelle adresse IP utilise-t-il ? ....

2c. L'ordinateur 2 (réseau admin) appelle 192.168.1.3 pour joindre l'ordinateur 6 (réseau pédago). Que se passe-t-il, et pourquoi ?

.....

.....

2d. Par quel équipement le message doit-il passer pour changer de réseau ? .....

PARTIE 3 — La structure d'une adresse IP

➤ Une adresse IP comme 192.168.1.3 se lit en deux parties : la partie RÉSEAU (192.168.1) et la partie MACHINE (.3). Complète.

Adresse	Décomposition
192.168.1.3	Partie réseau : ..... | Partie machine : ....
192.168.0.15	Partie réseau : ..... | Partie machine : ....
Deux machines du même réseau peuvent-elles avoir la même IP complète ?	☐ oui ☐ non — car .....

BILAN — Ce que je retiens

Dans un réseau local, le ..... relie les machines ; pour passer d'un réseau à un autre, il faut un ..... .

Une adresse IP contient une partie ..... et une partie machine : elle doit être unique dans son réseau.

« Sur un réseau, avoir une adresse, c'est exister. »